

名古屋経営会計専門学校 ネットワーク現状調査 報告書

提出先：ドットシンク（株）／名古屋経営会計専門学校 御中

作成：YSソリューションズ（清水）

調査期間：2026-06-23～06-24（現地・実機確認＋各機器Config取得）

対象：2号館・5号館・6号館（1号館はYSSにて再構築済のため対象外＝目標構成の参照基準）

取扱区分：本書は現状報告用。ID/PW・暗号鍵・グローバルIP等の秘匿情報は記載しない（別途厳重管理）。

構成：第2～4章＝現状とリスク・課題／第5章＝まとめ（課題→提案の橋渡し）／第6章＝提案（改善の打ち手はすべて第6章に集約）。

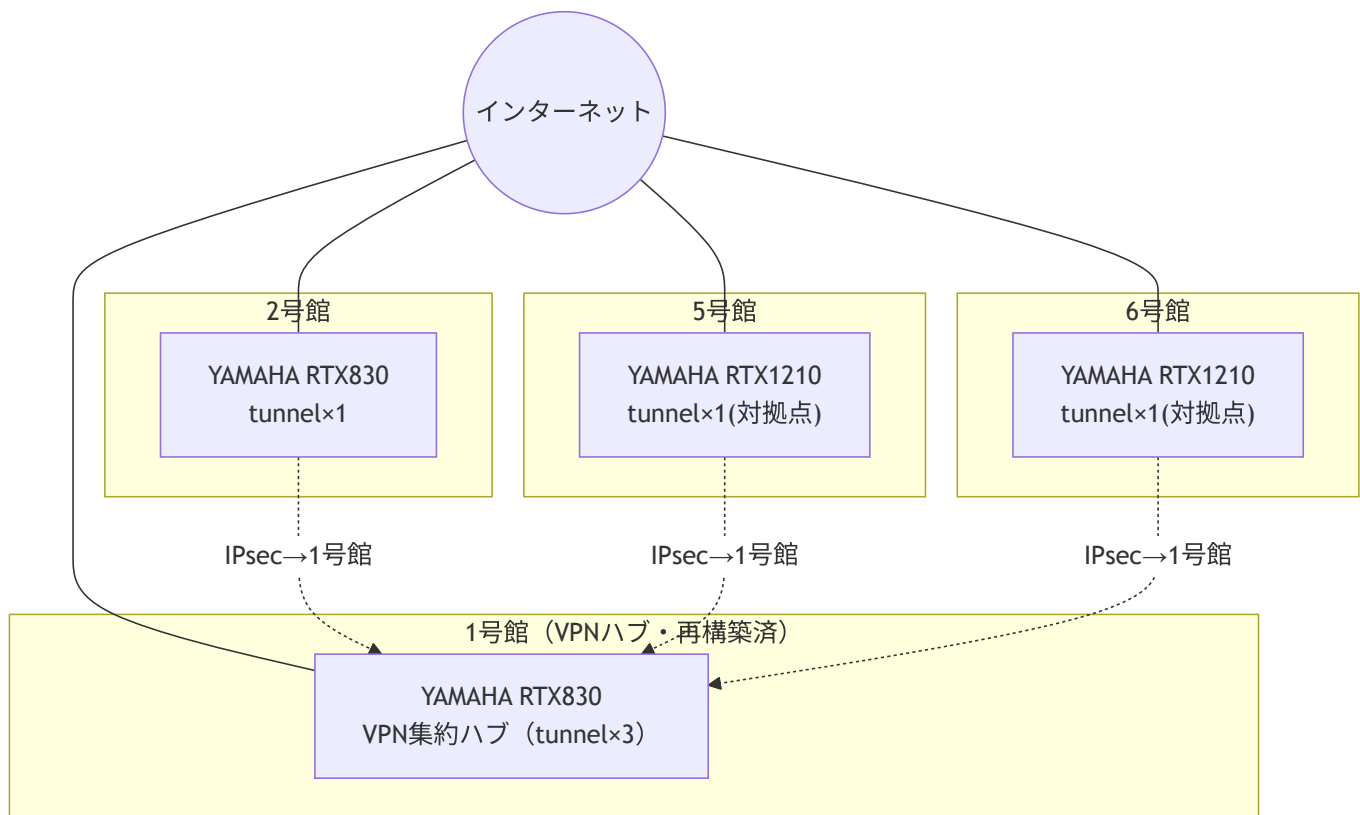
1. 調査の目的・範囲・方法

- **目的**：各号館のネットワーク現状（機器・配線・無線・セグメント・セキュリティ・回線）を実機で把握し、次フェーズ（機器入替＋総合管理＝N-02）の判断材料を作る。
- **範囲**：2号館・5号館・6号館。1号館は再構築済みで対象外（＝あるべき姿の社内基準）。
- **方法**：現地での機器目視、管理画面スクリーンショット、ルータ等のConfig取得、IPスキャン、配線トレース、写真記録。
- **記録の原則**：確定事項と要確認事項を分けて記載。資料（過去図面）と実態の差分は実機を正とする。

2. 全体構成（棟間VPN・インターネット接続）＝現状とリスク・課題

2-1. 棟間VPN＝1号館をハブにしたスター型（ハブ＆スポーク）

全校舎は1号館を中心（ハブ）としたスター型のIPsec VPNで相互接続されている。各号館（2・5・6号館）は1号館に対するスポーク。メッシュ（拠点同士の直結）ではない。各号館の境界にはFortiGate-50E（UTM）が置かれている。



- **Config実機で確定（ハブ＆スポーク）：**
 - **1号館（ハブ）**＝tunnel 3本（各スポーク1本ずつ）。経路：6号館網→tunnel6／5号館網→tunnel5／2号館網→tunnel2。相手アドレス＝any（スポークは動的IP可）。
 - **2・5・6号館（各スポーク）**＝対拠点IPsecは**1号館向けの1本のみ**。他号館宛の経路もすべて**その1本（→1号館）**に向く。
 - ∴ **スポーク同士に直接トンネルは無い＝拠点間通信は必ず1号館を経由**（＝ハブ＆スポークで確定。メッシュではない）。
- ※**5・6号館のRTX1210**には上記のほかに**保守用L2TPリモートアクセス（外部からのダイヤルイン）**が定義されている（拠点間VPNとは別用途）。**1・2号館のRTX830には無し**＝Config実機で確認。この保守口は棚卸し対象（後述）。
- **リスク・課題：**
 - **ハブ＝1号館の1台に全VPNが集約＝単一障害点**。1号館が止まると拠点間通信が全断。
 - **拠点間トラフィックは必ず1号館を通る＝1号館が帯域のチョークポイント**にもなる。
 - ★**ハブに処理能力の高い機種を置いていない（機種配置の逆転）**：負荷とリスクが最も集中するハブ＝1号館はRTX830。一方、より高処理能力のRTX1210は**5・6号館（スポーク）に配置**されている。VPN集約・暗号処理・拠点間転送が集まるハブにこそ上位機が必要なのに、下位機種が置かれている＝**性能・可用性の両面でボトルネック**になりやすい配置。
 - **設計の二重化**：各号館でルータ（RTX）はVPN／セグメントを作る一方、**FortiGateは別途フロアを保護**しており、ルータはFortiGateの存在を前提にしていない（設計が二重化・整合していない／図面も古い）。

2-2. 各棟インターネット接続＝全棟 PPPoE（IPoE未導入）

棟	ルータ	接続方式	ISP	備考
1号館	RTX830	PPPoE	ASAHI-Net	VPNハブ（固定的に到達される側）
2号館	RTX830	PPPoE	OCN系	ひかり電話あり
5号館	RTX1210	PPPoE	ASAHI-Net系	2017年導入＝最古

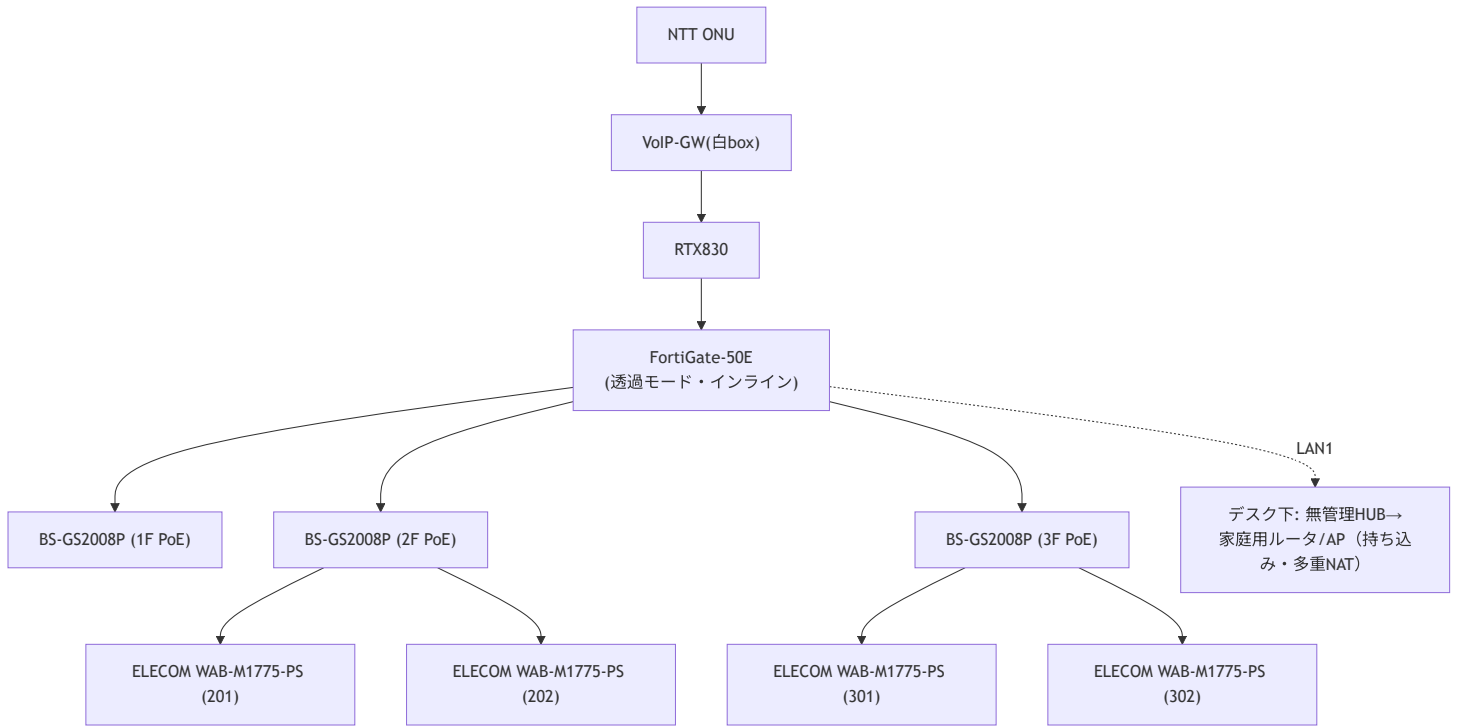
棟	ルータ	接続方式	ISP	備考
6号館	RTX1210	PPPoE	ASAHI-Net	ひかり電話オフィス（VoIP-GW+NAKAYO PBX）

- ・現状はすべて PPPoE 接続。
- ・リスク・課題：PPPoEはフレッツ網側（網終端装置＝NTE）のアクセス増による輻輳・速度低下の影響を受けやすい方式（夜間・繁忙時間帯など）。自校のトラフィック量にかかわらず、フレッツ網全体の混雑で遅くなりうる。（→改善策は第6章）

3. 棟別 現状とリスク・課題

3-1. 2号館（仲田／現在未使用・将来使用予定／4階建て）

現状：1F=事務、2F/3F=教室（各2室）、4F=住居型研修室（配線なし）。UTMがインライン+各階HUBがスターで、構成思想は最も良好（＝目標形に近い）。ただしVLAN分離なし（単一フラット網）。



機器リスト（確認済）

機器	型番	役割	台数	管理IP
ルータ	YAMAHA RTX830	境界/NAT/DHCP/VPN	1	192.168.21.1
UTM	Fortinet FortiGate-50E	インラインUTM（透過）	1	192.168.21.253
PoE SW	BUFFALO BS-GS2008P	各階基幹（1F/2F/3F）	3	.21.201/.202/.205
教室AP	ELECOM WAB-M1775-PS（FW 1.0.7）	無線（各教室天井）	4	.21.203/.204/.206/.207

機器	型番	役割	台数	管理IP
末端HUB	ELECOM EHB-UG2A16 (無管理)	デスク下	1	-
持込ルータ	BUFFALO WSR-2533DHP (ルータモード)	持込Wi-Fi (多重NAT)	1	-
カメラ	TP-Link Tapo (民生Wi-Fi)	各教室 (教員NW推測)	各教室 (要カウント)	-

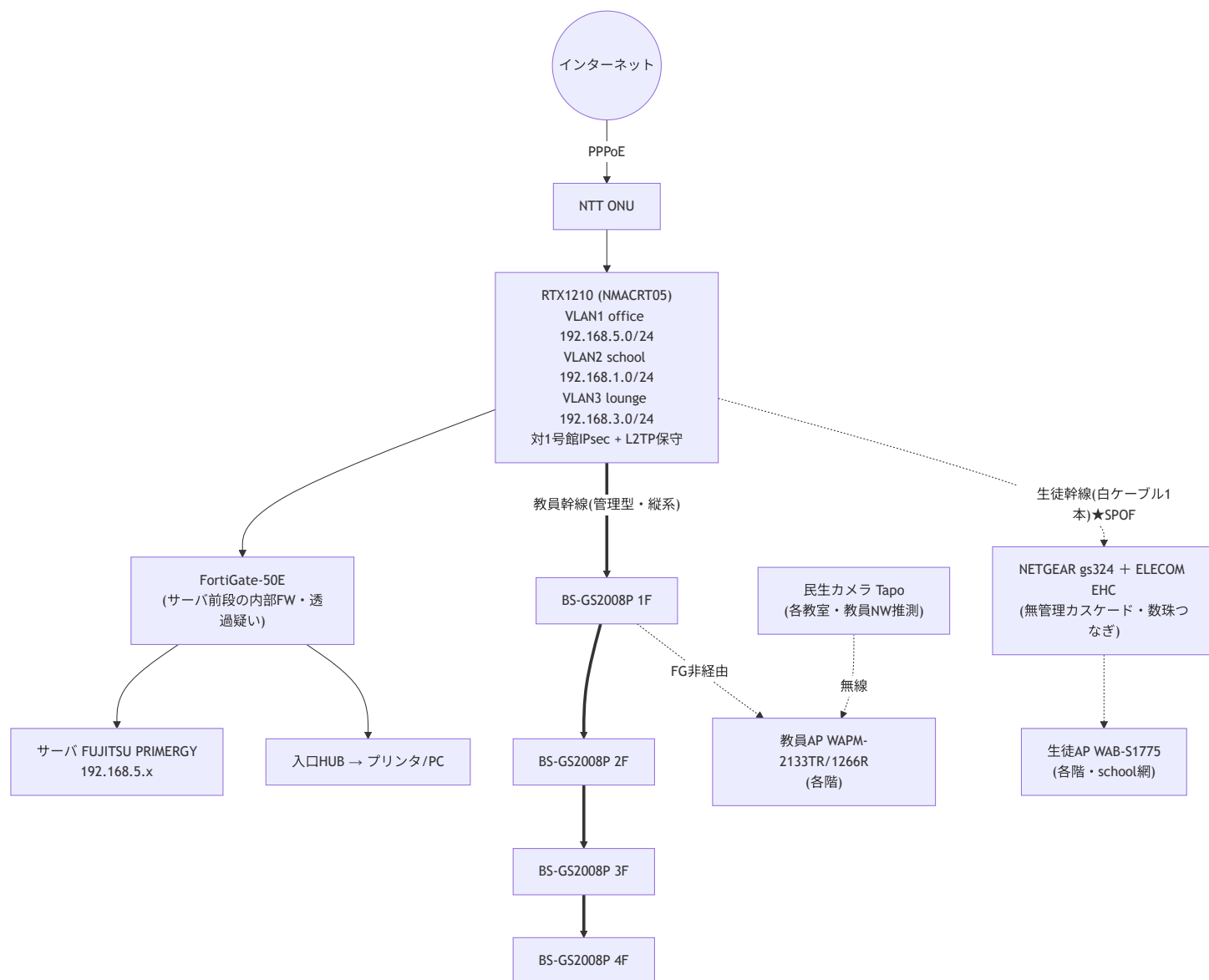
リスク・課題

1. **VLAN分離が未実装** (職員/生徒/ゲストが単一192.168.21.0/24に同居)。PoE SWの管理画面でも**VLAN1のみ・全ポートUntagged**を確認＝**タグVLANのトランクは存在しない**。
2. **シャドーIT**：事務デスク下に**持込の家庭用ルータ (ルータモード)**＝**三重NAT**等が接続。管理外・障害切り分け困難。
3. **UTM (FG-50E) がEOS世代**。
4. **無線が各階2台**＝過剰の可能性 (実測での裏取りが必要)。
5. プリンタ (3F) はネットワーク非接続 (単独運用)。
6. **全教室に民生Wi-Fiカメラ (TP-Link Tapo) を設置** (接続先NW未確認・教員NW推測)＝台数が多く**無線トラフィック負荷**の懸念。
7. **設置済みAPに接続してもクライアントがIPアドレスを取得できない**：無線に接続してもDHCPでIPが割り当てられない事象を確認。原因の推測＝**DHCPサーバはRTX側にあり、AP/各階HUBはFortiGate配下にあるため、FortiGateがDHCP (要求/応答) を跨いで中継していない可能性**。現状の機器は固定IP運用のため支障は出ていないが、**今後クライアント端末を置くとIP取得不可**＝将来使用時の課題 (要：FGのDHCPリレー/ポリシー確認)。

※別系統の****警備用カメラ (専用NVR)** **は業務NW外のためスコープ外。

3-2. 5号館 (池下)

現状：教員網＝管理型スイッチの縦系／生徒網＝無管理スイッチのカスケード (数珠つなぎ) **が物理的に並走。FortiGateはサーバ・事務有線のみ保護で、無線/IDF系はFGを通らない疑い。ルータは4館で最古 (2017年)。**



読み方：太線 == 教員系（管理型SWの縦系幹線）／点線 -.- = 生徒系（無管理カスケード）。サーバ・事務有線のみFG配下、無線/IDF系はFGを経由しない。生徒トラフィックは白ケーブル1本に集約＝帯域ボトルネック兼・単一障害点（SPOF）。

機器リスト（確認済）

機器	型番	役割	台数	管理IP
ルータ	YAMAHA RTX1210（2017導入・最古）	境界/VLAN GW/VPN	1	192.168.5.1
UTM	Fortinet FortiGate-50E	サーバ前段の内部FW	1	（要最終確認）
サーバ	FUJITSU PRIMERGY TX1310 （Windows Server）	ファイル/授業用	1	192.168.5.x
教員系SW	BUFFALO BS-GS2008P/2016P （管理型・FW 1.0.3.52）	教員縦系幹線（各階）	4以上 （要カウント）	192.168.5.14 ほか
生徒系SW	NETGEAR gs324／ELECOM EHC-G08/G16MN-HJW（無管理）	生徒網カスケード	複数 （要カウント）	-

機器	型番	役割	台数	管理IP
教員AP	BUFFALO WAPM-2133TR/1266R	無線（教員・各階）	複数 （要カウント）	192.168.5.11-29
生徒AP	ELECOM WAB-S1775	無線（生徒/ゲスト・各教室）	複数 （要カウント）	192.168.1.x
カメラ	TP-Link Tapo（民生Wi-Fi）	各教室（教員NW推測）	各教室 （要カウント）	-

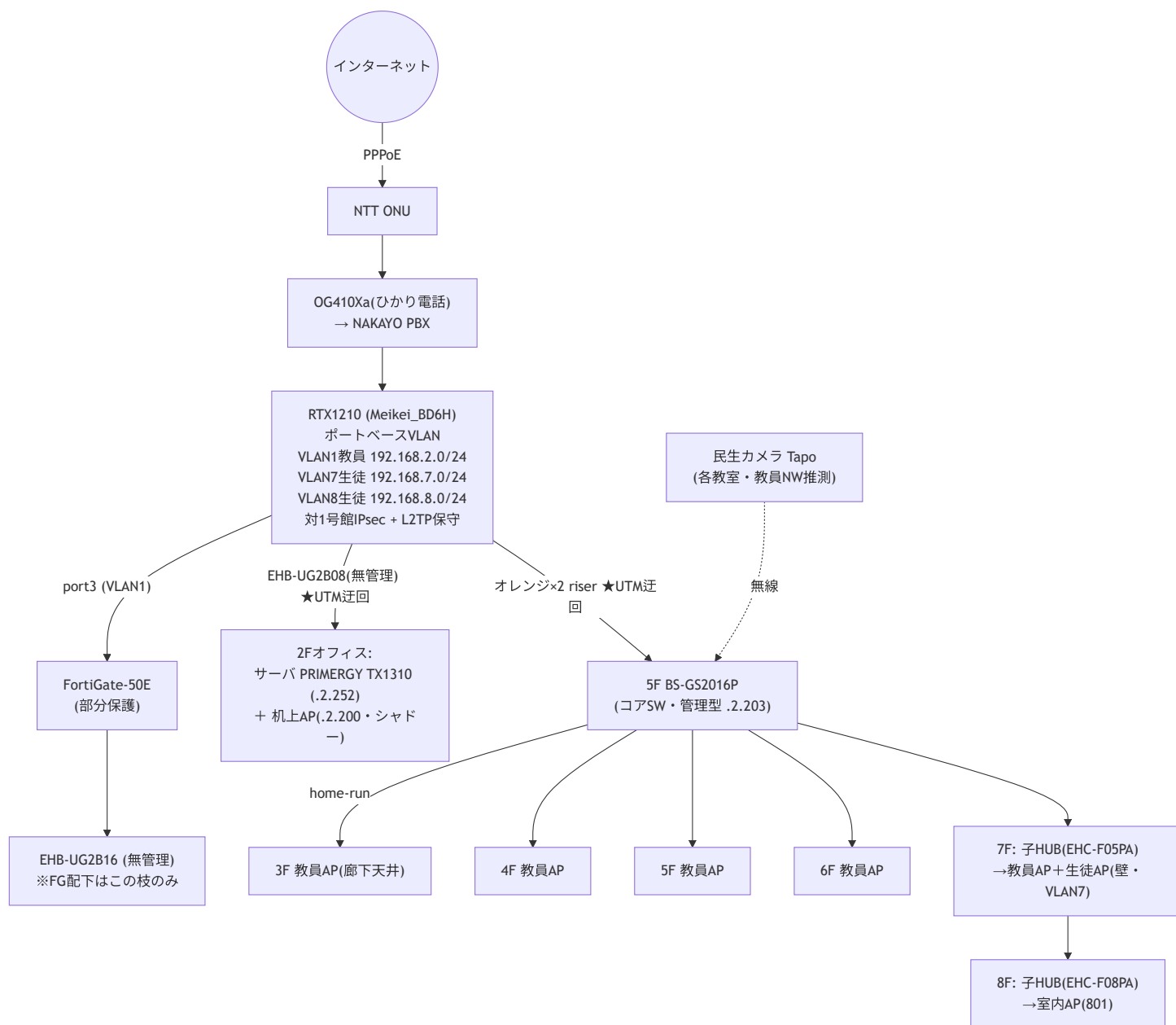
リスク・課題

1. 生徒網が丸ごと無管理スイッチのカスケード＝監視・ループ防止・QoSなし。一斉アクセス（オリエン等）が最も脆い側に乗る。
2. 単一障害点：生徒トラフィックが1本のアップリンクに集約＝帯域ボトルネック兼SPOF。無管理段でのループ事故→全館停止＋原因特定困難のリスク。
3. サーバがUTM保護外に出ている疑い（FGがバイパス/未接続ならサーバ露出＝重大ギャップ）。要最終確認。
4. 管理型スイッチでさえVLAN1のみ・全ポートUntaggedを管理画面で確認＝実効的なタグVLAN分離は存在しない（RTXのポート単位＋専用ケーブルの物理分離で成立）。
5. ルータRTX1210が経年＋サポート終了間近：2017年導入で4館最古。さらにRTX1210は修理受付2026-09-30で終了＝以後は故障してもメーカー修理不可。更改の必然タイミング。
6. 全教室に民生Wi-Fiカメラ（TP-Link Tapo）を設置（接続先NW未確認・教員NW推測）＝台数が多く無線トラフィック負荷の懸念。
7. ★RTX1210のWeb管理画面に「LANインターフェースのエラーカウンタがカウントアップ」警告（2026-06-23確認）。上位機のRTX1210でもインターフェースにエラーが出ている＝現行ルータの健全性に懸念。ただしエラー種別（高負荷の取りこぼしか／CRC・Duplex等の物理要因か）は未取得＝実測での切り分けが必要（6号館RTX1210でも同種のカウンタ増を確認）。
8. ★外部リモートアクセス口（保守L2TP）が管理されないまま複数開いている：Configで確認。最大3クライアント同時接続・共有アカウント・アイドル自動切断なし＝外部から校内へ入れる入口が広く開いた状態。誰が使うか・必要かも不明＝攻撃面の拡大・侵入経路の放置。棚卸し（不要なら停止・必要なら同時数の最小化＋個別認証）が必要。

※別系統の**警備用カメラ（専用NVR）**は業務NW外のためスコープ外。

3-3. 6号館（仲田／2F～8Fの縦長）

現状：5Fを幹線分配点（コア）とした各階home-runスターで物理構成は良好。ポートベースVLANで教員(VLAN1)・生徒(VLAN7/8)を分離済み＝校内で唯一「分離済みの良い実例」。一方、2FオフィスのサーバがUTMを迂回して露出、基幹機器が給湯室配電盤に無固定で詰め込み。



読み方：物理はコア(5F)からのhome-runスターで良好。一方**★UTM迂回が2系統**=(1)2Fサーバ+シャドーAPは無管理HUB経由でRTX直結、(2)上階コア向けriserもRTX直結。FGが実際に保護するのはEHB-UG2B16の枝のみ。教員(VLAN1)/生徒(VLAN7・8)はポートベースVLANで分離（タグVLANではない）。

機器リスト（確認済）

機器	型番	役割	台数	管理IP
ルータ	YAMAHA RTX1210 (Meikei_BD6H・FW 14.01.16)	境界/ ポートベースVLAN GW/VPN	1	192.168.2.254
UTM	Fortinet FortiGate-50E (2018製)	UTM（部分保護）	1	192.168.2.253
サーバ	FUJITSU PRIMERGY TX1310 M3 (Windows・ UPS有)	ファイル等	1	192.168.2.252

機器	型番	役割	台数	管理IP
コアSW	BUFFALO BS-GS2016P (5F・管理型)	各階AP分配 (home-run)	1	192.168.2.203
教員AP	BUFFALO WAPM-1266R (3F-8F廊下天井)	無線 (教員VLAN1)	6	.2.201/.202/.204-207
生徒AP	BUFFALO WAPM-1166D (7F壁・2F机上)	無線 (生徒VLAN7)	2 (うち1=2F机上シャドー)	.7.241 ほか
子HUB	ELECOM EHC-F05PA/F08PA (7F/8F・無管理PoE)	生徒AP分配	2	-
オフィスHUB	ELECOM EHB-UG2B08/B16 (無管理)	サーバ/末端収容	2	-
プリンタ	Brother HL-L2360D	印刷	1	192.168.2.21
複合機	FUJIFILM/Xerox DocuCentre-VII C3373	複合機	1	192.168.2.243
カメラ	TP-Link Tapo (民生Wi-Fi)	各教室 (教員NW推測)	各教室 (要カウント)	-

リスク・課題

- ★サーバがUTM迂回＝保護外：2Fサーバ・オフィスAP・上階配線がルータ直結でFortiGateを通らない。守るべきサーバがUTMの外＝露出（最重要セキュリティ所見）。
- ★基幹機器が無固定で給湯室配電盤に詰め込み：ONU・ルータ・UTM・HUBが固定されずパネルを開けると落ちてくる状態。落下→ケーブル張力→全館ネット断のリスク。放熱悪（ルータ室温44℃）・整線なし＝「設計された設備」でなく「積み上がった結果」。
- ★シャドーAP（2F机上）が生徒SSIDを事務VLAN1へ橋渡し＝VLAN7/8で隔離した生徒が事務・サーバと同一セグメントに入れる抜け穴（VLAN分離の実効性を自ら破っている）。
- 事務VLAN1の過密&DHCP枯渇寸前：事務・サーバ・教員AP・プリンタ・各種端末が単一VLAN1に密集。DHCPプール残り僅少。
- 生徒無線の実利用が薄い：VLAN7はAP有だが接続0台、VLAN8はAP不在。分離設計は良いが生徒無線は事実上未稼働（今後の使用予定は学校に要確認）。
- ルータの取りこぼし＋サポート終了間近：高負荷時に受信オーバーフロー／バッファ枯渇のカウント増＝RTX1210が時々詰まる。加えてRTX1210は修理受付2026-09-30で終了＝故障時メーカー修理不可。機器更改の根拠。
- 時刻同期の不統一：一部APがNTP無効・内蔵時計が約13年ズレ（ログ・証明書・予約処理の信頼性に波及）。
- AP管理パスワードが弱・共通の疑い。
- 保守用リモートVPN（業者ダイヤルイン）の設定が残存（現在未接続）＝誰が使うか不明。
- UTM（FG-50E）はEOS世代。現在どの業者とも保守契約なし（FortiGate協のステッカーの問い合わせ先＝シャープMJは設置/販売時の窓口で、現在の契約管理者ではない）＝無保守・運用主体不在。
- 全教室に民生Wi-Fiカメラ（TP-Link Tapo）を設置（接続先NW未確認・教員NW推測）＝全教室規模で台数が多く、無線・帯域へのトラフィック負荷が懸念点。

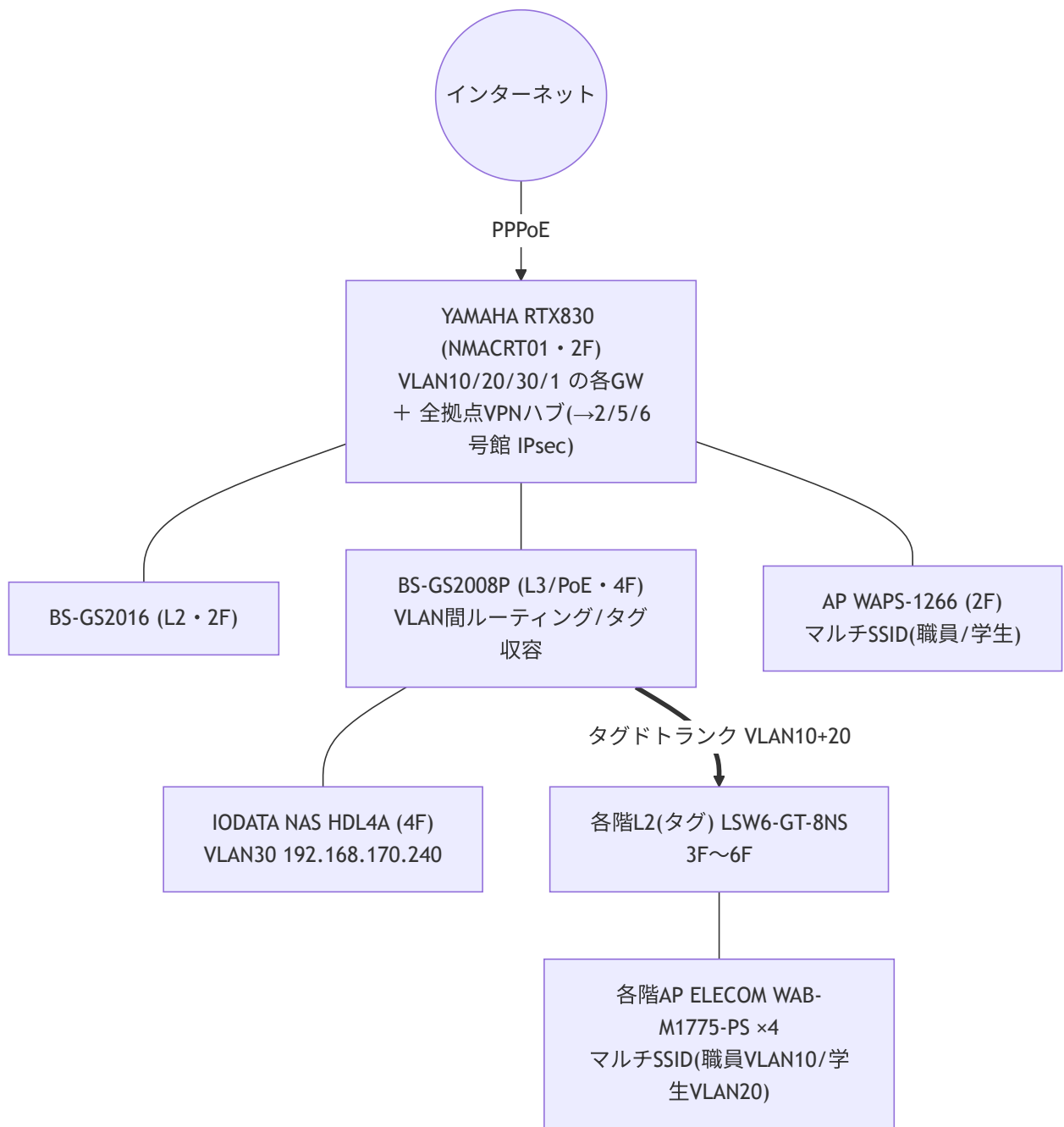
※本報告で扱う「カメラ」は民生Wi-Fiカメラ（TP-Link Tapo・全教室）を指す。これとは別に警備用カメラ（専用NVR・別ネットワーク系統）が存在するが、業務NWの外で運用されているため本調査のスコープ外として除外する。

3-4. 【参考】1号館（再構築済・本提案の目標構成）

1号館は**当社（YSS）にて再構築済み**のため今回の調査対象外だが、**2・5・6号館を揃える際の「あるべき姿（目標形）」**として参考掲載する。

現状：802.1QタグVLANで4網（職員/学生/NAS/管理）をきれいに分離し、1本の幹線に複数VLANを相乗り（タグドトランク）。管理型スイッチでタグ収容、各階の管理AP1台がマルチSSID（職員→VLAN10／学生→VLAN20）を配信。**RTX830**がGW+全拠点VPNのハブ。＝本報告§6で提案する構成（タグVLAN・管理型SW・トランク集約・マルチSSID）が、すでに同一校内で実現している実例。

VLAN	用途	セグメント
10	職員	192.168.0.0/24
20	学生	192.168.169.0/24
30	NAS	192.168.170.0/24
1	管理	192.168.254.0/24



機器リスト (確認済)

機器	型番	役割	台数	管理IP
ルータ	YAMAHA RTX830 (NMACRT01)	GW・全拠点VPNハブ	1	192.168.0.1
L3/PoEコア	BUFFALO BS-GS2008P	VLAN間ルーティング/ タグ收容	1	192.168.0.241 (4F)
L2コア	BUFFALO BS-GS2016	L2	1	192.168.0.250 (2F)
各階L2(タグ)	LSW6-GT-8NS	各階タグ收容	複数 (2F～ 6F)	(現状運用)
AP(2F)	BUFFALO WAPS-1266	マルチSSID無線	1	192.168.0.242

機器	型番	役割	台数	管理IP
各階AP	ELECOM WAB-M1775-PS	マルチSSID無線（3F～6F）	4	.243～.246
NAS	IODATA NAS HDL4A	ファイル共有	1	192.168.170.240

要点：1号館は**「タグVLAN×管理型SW×トランク集約×マルチSSID×ハブ集約」を実装済み。§6の提案＝この1号館品質に2・5・6号館を揃えることであり、目標構成が机上論ではなく同一校内に実在する**点が、提案の確かさを裏づける。

4. 横断リスク・課題 一覧

#	区分	指摘	該当
1	セキュリティ	サーバがUTM保護外（露出）	5・6号館
1b	セキュリティ/ 管理性	FortiGate（UTM）の設置意図が不明確・棟ごとに役割がバラバラ （2号館＝完全インライン透過／5・6号館＝一部のみ保護で迂回多数）。 何を守る目的で導入したかが整理されておらず、 実効的な保護範囲が曖昧。＋ライセンス未払いの疑い＝UTM機能 （Webフィルタ/AV/IPS）が実質無効＝「UTMがあるのに守っていない」 状態の可能性。EOS＋未パッチの機器がinlineに居ること自体もリスク。 ライセンス状況の確認が必須（シャープMJ照会）	全校
2	セキュリティ	職員/生徒のネットワーク分離が未実装（フラット）	2号館
3	セキュリティ	シャドーIT/シャドーAP（持込民生機・多重NAT・ 生徒SSIDの事務VLAN橋渡し）	2・6号館
4	可用性	無管理SWのカスケード＝SPOF・ループ事故リスク	5号館
5	可用性	VPNハブ（1号館）の単一障害点＋拠点間トラフィックの集約点	全校
6	可用性	基幹機器の無固定（落下→全館断）・放熱不良	6号館
7	性能	PPPoE輻輳・VLAN1過密/DHCP枯渇	全校/6号館
7b	性能/健全性	RTX1210のLANインターフェースでエラーカウンタ増加（5号館 ＝Web管理画面の警告／6号館＝受信オーバーフロー・バッファ枯渇）＝ 上位機でも取りこぼしの兆候。エラー種別の実測・切り分けが必要	5・6号館
8	性能	全教室の民生Wi-Fiカメラ（Tapo）による無線トラフィック負荷	全棟
9	管理性	タグVLAN不在（物理分離頼み）＝挿し違いで分離が崩れる	2・5・6号館
10	管理性	設計の二重化（RTXとFGが不整合）・図面が古く実態と乖離	全校
11	管理性	機器の老朽＝2026年が更改の必然タイミング：5・ 6号館のルータRTX1210は修理受付2026-09-30で終了 （故障時メーカー修理不可）／UTM(FortiGate E系) も2026年サポート終了。＝ルータもUTMも同時にEOL。 ※2号館のRTX830・1号館は現役	5・6号館（深刻）／ 全校(UTM)

#	区分	指摘	該当
12	運用	NW機器のNTP（時刻同期）が未設定/不統一＝ログの時刻があてにならない（約13年ズレの機器あり）。障害調査・不正調査・機器間ログの突合ができず、原因究明や監査が成立しないリスク	全校 （6号館で確認・他棟も同様の恐れ）
13	運用	パスワードが弱・共通の疑い	6号館（他棟要確認）
13b	管理性/ セキュリティ	管理PWが不明・保持されていない機器が複数（UTM=ベンダー依存／一部AP・子HUB等）＋無管理機が多数＝中央管理が不在。 障害時に設定変更・復旧ができず、設定監査・統一ポリシー適用も不可。 ベンダー切れ/担当不在で ロックアウト のリスク（詳細は次表）	全校
14	運用	プリンタ/複合機：Web管理PW未設定・消耗品交換時期超過	6号館
15	セキュリティ	外部からのリモートアクセス口（保守L2TP）を複数作って管理していない＝攻撃面の拡大・侵入経路の放置。5号館＝3同時接続・共有アカウント・自動切断なし／6号館＝1。誰が使うか・必要か不明＝棚卸し/停止が必要	5・6号館 （RTX1210）
16	投資最適化	機器台数が過多：①エリアに対しAP過剰（1台で足りる所に2台） ②教員用/生徒用に別々のAP（タグVLAN対応APなら1台でマルチSSID集約可）③PoE SWもタグトランク活用で台数・配線を削減可。生徒無線は実利用薄（6号館）	2・6号館
17	管理性/保守性	ケーブル配線が煩雑・ラベルの有無が混在・ラベルがあってもエンドtoエンドで対応（どこからどこへ）が確認できない＝障害切り分け・移設・増設に時間がかかり属人化。 誤抜線による事故リスクも。整線・統一ラベリング（両端表記）・配線図の整備が必要	全校

4-1. 管理パスワードが不明／管理されていない機器の一覧

調査時点で**管理にアクセスできなかった・管理PWを保持していない・そもそも管理機能がない機器**。中央管理の不在を端的に示す。

区分	機器	棟	状態
UTM	FortiGate-50E	2・5・6号館	保守契約なし・学校/当社は管理PW非保持＝ 自前で設定確認/変更不可（ライセンス状況も不明。 ステッカー問い合わせ先＝ シャープMJの連絡可否は確認中）
無線AP	ELECOM WAB-S1775 （生徒AP）	5号館	管理PW未確認／未設定の疑い
子HUB(PoE)	ELECOM EHC-F05PA/F08PA	6号館	ログインPW不明
スイッチ(無管理)	NETGEAR gs324x2／ ELECOM EHC-G08・	5号館	無管理機＝そもそも管理機能なし （PW以前に集中管理・監視・VLAN制御が不可）

区分	機器	棟	状態
	G16MN／LSW6-GT-8EP／I-O-DATA BSH-GP08		
末端HUB(無管理)	ELECOM EHB-UG2A16／EHB-UG2B08・B16	2・6号館	同上（無管理）
持込/シャドー	BUFFALO WSR-2533DHP・食堂Wi-Fi機	2号館	管理外の民生機（持込）＝把握/管理の外

※ルータ（RTX）と一部管理型スイッチ（BUFFALO BS-GS）はPW把握済み。問題は「管理できる機器が一部しかない」点＝機器がメーカー/管理状態でバラバラ＝**統一的な運用ができない**。

5. まとめ（課題・リスクの総括 → 提案への橋渡し）

今回の調査で、3棟（2・5・6号館）は棟ごとに設計思想がバラバラで「つぎはぎ」で運用されていることが分かった。共通して見えた課題を5つの観点に束ねると、いずれも**N-02（統一構成＋統合管理＋配線整理）**で一括して解ける。

観点	現状の課題（要点）	提案での解（→§6）
セキュリティ	サーバがUTM保護外(5・6号)／VLAN分離なし(2号)／UTM設置意図が曖昧・棟ごとにバラバラ／シャドーIT・AP／リモートアクセス口の未管理	タグVLAN分離＋ L3(RTX)のVLAN ACL ・サーバ保護・ UTMは要件次第で撤廃 or 更新 ・シャドー撤去・リモート口整理（§6-1・§6-5）
可用性	VPNハブ(1号)の単一障害点＋ハブに下位機種(RTX830)／5号の無管理カスケード(SPOF)／6号の機器無固定(落下→全館断)	ハブ機種見直し・冗長／管理型スター化／物理固定・整線（§6-2）
性能	PPPoE(フレッツ網輻輳の影響)／RTX1210でもエラーカウンタ増／VLAN1過密・DHCP枯渇／カメラの無線負荷	IPoE移行(VPNとセット)・機器更改・セグメント設計（§6-3・§6-4）
管理性・運用	タグVLAN不在(物理分離頼み)／管理PW不明・無管理機多数＝中央管理の不在／NTP未設定でログが信頼できない／設計の二重化・図面が古い／配線煩雑・ラベル不備	タグVLAN化・ 統合管理（Omada買い切りコントローラ＝年額ゼロが本命） ・NTP統一/PW刷新・構成図/配線整備（§6-1・§6-5）
投資最適化	AP過剰・用途別の重複設置／PoE SW過多／配線が複雑	マルチSSID＋トランクでAP/SW/配線を集約・削減＝ 機器更改とLAN配線工事を一体で （§6-4）

結論：個々の不具合を場当たりで直すより、**1号館（再構築済＝目標形）と同じ「タグVLAN×管理型SW×トランク集約×統合管理」へ3棟を揃える**ことが、セキュリティ・可用性・性能・運用・コストのすべてに同時に効く最短ルート。****目標構成は同一校内に実在する（§3-4）****ため、本提案は机上論ではない。次章にN-02の具体提案を示す。

6. 提案（N-02：機器入替＋総合管理）

第3～5章で挙げた現状・リスク・課題に対する打ち手を本章に集約する。

6-1. 構成の統一（中核）

- ・全号館を統一構成へ：「管理型スイッチ＋タグVLAN（職員/生徒/ゲスト分離）＋各階スター」へ。VLAN間の制御はL3（RTX）のVLAN ACLで実装。基準＝1号館再構築版（＝FortiGate無し・RTX＋VLANで運用）。UTM（FortiGate）の要否・配置は**§6-5で判断**（境界の脅威防御が要件なら残す／内部分離だけなら撤廃可）。（対応：横断 #1b ・#2 ・#4 ・#9 ・#10）
- ・サーバの保護：5・6号館のサーバがUTM/分離の外に露出している迂回経路を是正。UTMを残す場合はその配下へ再結線／撤廃する場合はL3 ACLで保護セグメントに収容。（対応：#1）
- ・5号館の巻き直し：無管理カスケードを管理型スイッチのスター構成へ。（対応：#4）

6-2. 可用性・冗長

- ・VPNハブ（1号館）の機種見直し・冗長・更新計画：単一障害点かつ拠点間トラフィックの集約点であるため、ハブには上位機種（現状RTX830→上位機/冗長構成）を配置し、可用性・処理能力を底上げ（現状はスポークにRTX1210、ハブにRTX830という逆転を是正）。（対応：#5）
- ・★拠点間VPNトポロジ＝ハブ&スポークを採用（IPoE化と両立）：メッシュ（4拠点＝6トンネル）はSPOF解消の利点があるが全拠点に固定グローバルIPが必要でIPoE（動的IP/ポート制限）と両立しにくいいため不採用。IPoE化方針に合わせハブ&スポークを基本とする。（出口1本化＝中央ブレイクアウトは別案として保留）
 - ・★IPoE×ハブ&スポークの必須条件＝ハブは固定グローバルIPを確保：スポークがハブに繋ぎに行く＝ハブが"受けられる"必要。IPoEは動的IP/ポート制限でインバウンドIPsecを受けられないことが多い→ハブ(1号館)だけは固定IP（PPPoE固定IP維持／IPoE固定IPオプション／VPN対応サービス）、スポーク(2/5/6号館)はIPoEで高速化（発信側＝動的IP可）。＝ハイブリッド。
 - ・ハブ冗長は"右サイズ"で：出口を各棟分散（自前IPoE）にした結果、CBT/インターネットは各棟ローカルで完結＝ハブ停止の影響は拠点間VPNのみ＝ハブはクリティカルパス外。よって重厚な2台アクティブHA（VRRP＋スポーク予備トンネル）は過剰になりがち。段階＝①**回線冗長（2回線WAN自動切替）②コールドスペア機（予備RTX840・config投入済）**③VRRPペア（高・複雑）。推奨＝①＋②で十分、③は任意。（対応：#5）
 - ※回線冗長はRTX840で構成可能（マルチホーミング/フレキシブルLAN-WANポート＋モバイル(LTE)バックアップ）＝RTX1220は"回線冗長のため"には不要（RTX1220を選ぶ理由はスループット/規模）。
 - ※RTX840のローカルブレイクアウト（M365/Google/WindowsUpdate等のクラウド通信をVPN経由でなく各棟から直接インターネットへ）＝ハブ負荷を下げ「出口分散・ハブ非クリティカル」と整合（CBTのクラウド試験トラフィックも各棟直出し）。
 - ★回線冗長の要否はストレージ集約方式と連動：ストレージが分散＋集約バックアップ(§6-8 B案)ならハブ非クリティカル→回線冗長不要。中央集約(A案・全棟がVPN越しで1台を直接利用)にするとハブがクリティカル化→回線冗長(＋場合により機器冗長)が必要。＝この2つは一貫させること。
- ・現行ルータの健全性チェック（エラー実測・切り分け）：5・6号館のRTX1210でLANエラーカウンタの増加を確認済み。高負荷の取りこぼしか／物理層（ケーブル・ポート・Duplex）の問題かを実測で切り分け、機器更改・配線是正の要否を判断。（対応：#7b）
- ・6号館 給湯室の物理是正：基幹機器の適正収納・固定・整線・放熱（ラックマウント/固定金具＋結束・ラベリング）。※配電盤内＝電気工事区分の確認必須（勝手にいじらない）。（対応：#6）
- ・配線・ラベリングの標準化（全校）：煩雑な配線を整線し、両端表記の統一ラベル＋最新の配線図を整備して、エンドtoエンドで対応が追える状態にする（障害対応・移設の属人化と誤抜線事故を防ぐ）。（対応：#17）

6-3. 回線（インターネット接続）

- PPPoE → IPoE（IPv4 over IPv6）への移行検討：フレッツ網のPPPoE輻輳ポイント（NTE）を経由しないため実効速度・安定性を改善（網の混雑時間帯に強い）。月額据え置きで体感改善が見込める費用対効果の高い打ち手。（対応：#7）
- ★移行時の最重要注意（VPNとセットで設計）：IPoE（v6プラス／transix 等）は固定グローバルIPが付かない・利用ポートが制限されるサービスが多く、現在の拠点間IPsec VPNはグローバルIPに依存するため、安易な全棟IPoE化はVPNを壊すリスクがある。
 - Asahi-Netの無料IPoEはDS-Lite方式＝固定グローバルIPv4なし・CGN・インバウンド不可（VPNを受けられない）。固定IPv4が要するなら有料「固定IPアドレスオプション(IPv4 over IPv6)」。
 - 現実解＝棟で出し分け：
 - ハブ(1号館)＝固定IP必須：PPPoE固定IPを維持、またはIPoE＋PPPoE併用（Asahi-NetはIPv6(IPoE)＋IPv4 PPPoEのデュアルスタック＝RTX840で併用可。IPoEで高速化＋PPPoE固定IPでVPN受けを両立）。
 - スポーク(2/5/6号館)＝無料IPoE(DS-Lite)でOK：発信側＝動的・インバウンド不可でも問題なし。速度向上だけ取れる。
 - 先行作業：各棟の回線契約・特に1号館の固定IP契約の有無・IPoE可否を棚卸し。

（検討オプション）インターネット出口の集約＝1本化

- 案：各棟が個別に持つインターネット回線を、中核拠点（1号館＝VPNハブ）の1出口に集約し、他棟の外向き通信は拠点間リンク経由で中核からまとめて出す（中央ブレイクアウト）。
- ★最大の利点＝UTM／コンテンツフィルタが1拠点1台で済む：option B（UTM継続）でもFortiGate＋FortiGuardサブスクが4拠点分→1拠点分に圧縮＝初期・年額とも大幅減。監視・ポリシーも一元化でき、§6-5の費用ネックを解消できる。
- ★制約（要検討）：現状の拠点間VPNは各棟のインターネット回線の上で張られている。出口を実際に減らすには拠点間の通信路を別途確保する必要（各棟は最小回線をVPN専用に残す／キャリアの閉域WAN等）。棟が地理的に離れているため回線構成は要設計・要見積。
- ★反証（可用性）：1出口＝全棟がその1回線/拠点に依存＝単一障害点。中核拠点に**バックアップ回線（フェイルオーバー）**を併設する前提。
- →「UTMを安く効かせたい」なら中央ブレイクアウトが有力。「回線費そのものを下げたい」なら拠点間transportの再設計とセットで費用対効果を試算。（対応： #1b ・#5・#7）

6-4. 無線・カメラ（台数最適化＝コスト削減）

- AP台数の最適化（過剰設置の是正）：
 - ① エリアに対する過剰設置の是正：1台でカバーできる範囲に2台置いている箇所は、電波実測で適正台数に削減。
 - ② 教員用/生徒用で別々にAPを置く必要はない：タグVLAN対応の管理AP1台で、マルチSSID（教員／生徒／ゲスト）を各々別VLANに分離して配信できる。現状の「用途ごとに別AP」を1台に集約＝AP台数を大幅削減。（※現状はポートベースVLAN＝APがVLAN非対応のため用途別に物理AP/物理ケーブルが必要になっている。タグVLAN化でこの制約が外れる）
- PoE SW・配線の削減（タグVLANトランクの活用）：現状はセグメントごとに別スイッチ・別ケーブルで分けているが、**タグVLANのトランク（1本の幹線に複数VLANを相乗り）**を使えば、1台の管理型PoE SW・1本の幹線に複数セグメントを集約できる＝スイッチ台数と配線本数を削減。
- カメラのトラフィック考慮：全教室の民生Wi-Fiカメラ（Tapo）の台数分を無線/帯域設計に織り込む（接続先NWの確認を含む）。（対応：#8。※警備用カメラ＝別系統は対象外）

★効果：AP・スイッチ・配線の台数を削減でき、機器費・施工費・運用負荷を同時に下げる。タグVLAN化（§6-1）と統合管理（§6-5）の上に乗る、分かりやすいコスト最適化。（対応：#9・#16）

配線のシンプル化（LAN配線工事を含む一体提案）

- ・ 現状＝配線が複雑になる設計：用途別（教員/生徒）に別AP・別スイッチ・別ケーブルを敷く「物理分離」前提のため、幹線・末端とも配線本数が多く煩雑。不要なPoE/APや無管理スイッチの多段（カスケード）がさらに配線を増やし、ラベル不備（＃17）と相まって追えない配線になっている。
- ・ VLANトランクで配線をシンプルに：タグVLANトランク（1本の幹線に複数VLANを相乗り）＋AP/SW集約により、
 - 幹線本数を削減（セグメントごとに別ケーブルを引かない）、
 - 末端も用途ごとの重複配線をなくして簡素化、
 - 結果として配線量・経路がすっきりし、増設・移設・障害対応が容易になる。
- ・ → 機器更改とLAN配線工事を一体で実施するのが合理的：VLAN/トランク設計と配線施工を一貫させることで、配線の物量・工期・コストを最小化できる。本調査で配線経路（riser・空きPF管の余裕）も確認済みのため、当社で設計から配線施工まで一貫対応が可能。（対応：＃9・＃16・＃17）

6-5. セキュリティ・運用（総合管理）

- ・ ★クラウド統合管理プラットフォームの導入：現状はメーカー混在・無管理機・管理PW不明・UTMはベンダー依存でバラバラ（§4-1）。これを1つのクラウドで一元管理する構成へ刷新し、管理PWの一元化・設定/FW/NTPの一括適用・監視/アラート・構成可視化を実現＝＃13b（中央管理の不在）を根本解消（＃3・＃9・＃12・＃16にも波及）。プラットフォームは3案を比較：

管理基盤	管理対象	年額ライセンス	評価（本校＝サブスク回避志向）
TP-Link Omada （OC200買い切り/ 無償ソフト）★ 本命	スイッチ/AP/(Omada GW)	不要（買い切り）	◎ recurringゼロ＝サブスク嫌いに最適。 ルータ/UTMは管理外だがRTXは従来config管理で可
YNO（YAMAHA）	RTX/SWX/WLX （UTX非対応）	デバイス毎に必要	× サブスク＋UTXを管理できない＝ 本件の狙いに不適
Cisco Meraki	自社フルスタック	必須 （全機器年額）	× UXは最高だが高額サブスクで過剰

- ★推し＝Omada（買い切りコントローラ）でスイッチ/APを一元管理：OC200/OC300（ハードウェア買い切り）or 無償ソフトコントローラならper-deviceの年額が不要＝サブスク回避志向に最適。年額が要るのは任意のクラウド版のみ。
 - OC200は無料のCloud Access付き＝TP-Linkクラウドポータル/アプリから遠隔管理（YSSによる出張不要の保守）が追加費用なしで可能。当社にて実機検証済（遠隔アクセス＋MFA: アプリ認証/メール認証）＝OC200一台で全棟のOmada機器を遠隔一元管理、年額ゼロで運用代行できる。
- ルータ/UTMの管理：Omada管理外のRTXは従来のconfig/CLIで管理（年額なし）。UTMもA撤廃なら年額ゼロで全体のrecurringをほぼゼロにできる（商用UTM＝UTX/FortiGateを選ぶB案の時のみ年額発生）。
- ★反証/留意：①OmadaはTP-Link（民生イメージ）＝業務ライン(EAP/JetStream)である旨を学校に説明②ルータ/UTMが別管理になる点は許容（完全単一ペインは諦め、年額ゼロを取る）③無償ソフトコントローラ運用ならホスト/可用性をYSSで担保。
 - ※YNOは不採用方向：UTX非対応＋デバイス毎サブスクで、本件（サブスク回避・UTMまで一元）に合わない。
- シャドーIT/APの是正：持込民生機の撤去・統合。6号館のシャドーAPIはケーブルの挿し先が事務ポートなだけ＝挿し替えで即是正できる低コスト案件。（対応：＃3）
- ★UTM（FortiGate）の方針判断＝「撤廃」か「更新」かの二択を提示：現状のFortiGateは設置意図が不明確で実際は迂回され十分機能しておらず（＃1b）、かつ全棟EOS世代。役割を切り分けて判断する：

- (A) 役割が“内部セグメント間の制御”だけなら → FortiGate撤廃：VLAN間のアクセス制御はL3（RTX等）のVLAN ACL／secure filterで代替可能（6号館では既にRTXがVLAN間遮断を実装済み）。UTMの更新費・年額サブスクを丸ごと削減でき構成もシンプルに。★目標形の1号館（再構築済）も既にFortiGate無し（RTX+VLANで運用）＝撤廃の実例が同一校内にある。
- (B) 境界での脅威防御（IPS／アンチウイルス／Webフィルタ＝特に生徒向けコンテンツフィルタ）が要件なら → UTMを残して適正に更新・インライン化。これはL3 ACLでは代替できない領域。UTM機器は YAMAHA UTX100（ブリッジ・既設RTXと同一ベンダー） or FortiGate（代替）。※いずれも本体の脅威DBは年額サブスク前提＝サブスク回避志向とは本質的に相性が悪い点に留意。
 - ※コンテンツフィルタ（Webフィルタ）はFortiGate標準機能ではなく、FortiGuard Web Filtering の年額サブスク（単品 or UTP等バンドル）が必要＝ランニングコストが発生。学校の有害サイト遮断（教育コンプライアンス）はこのサービスの想定用途。現50EはEOSで購読更新ができない可能性が高く、コンテンツフィルタを使うなら新機種+サブスクが前提。
 - ※UTMを残す場合の構成は全インターネット通信がFortiGateを通る必要がある：型1＝FortiGateを各棟エッジ化（WAN+UTM+拠点間VPNをFGに集約・RTX撤去・VLAN間はL3スイッチ）、型2＝RTXをエッジに残しFGを透過インラインUTM（VPNはRTX）。型1は箱が減り二重化(#10)も解消するが、ハブ1号館もFG化が必要＝全拠点FortiGate＝投資大。
- 判断材料＝学校に要確認：UTMに求める機能が「内部分離だけ」か「境界の脅威防御・コンテンツフィルタも要る」か／現FortiGateのライセンス稼働状況（シャープMJ照会）。要件が内部分離のみなら(A)撤廃でコスト削減が有力。
- ※ライセンス未払いが事実なら、現状すでにUTMは実質無保護＝撤廃(A)で失う保護はゼロ。「守りたいなら(B)で新機種+サブスクできちんと／要らないなら(A)撤廃」という二択がより明快になる。1号館は既にFortiGate撤去（バイパス）済み＝撤廃の先行事例。（対応： #1b ・ #11）
- リモートアクセス口の整理：保守L2TP等の入口を棚卸しし、不要な口は停止／必要な口も同時接続数を最小化・共有アカウント→個別認証・アイドル切断を設定。攻撃面を絞る。（対応：#15）
- 総合管理（運用代行）：機器の一元監視・NTP統一・全機PW刷新・プリンタ/複合機の管理代行・最新の構成図維持。（対応：#12～#14・#10）

6-6. “すぐやる”低コスト項目（N-02本体に先行して実施可）

1. 6号館シャドーAPの挿し替え是正（分離の穴を低コストで塞ぐ）。
2. NTP統一（時刻ズレの是正・低コスト/高効果）。
3. プリンタ等の管理PW設定。

6-7. 運用・保守（継続サービス）＝再構築後のストック提案

再構築（N-02本体）後に、継続的な運用・保守を月次/四半期サービスとして提供する案。学校は安定運用、当社（ドットシンク／YSS）は継続収益。

要素	内容	手段
遠隔保守・障害対応	スイッチ/AP/無線の監視・設定変更・復旧	Omadaクラウド（OC200・年額ゼロ）
脅威レポート	検知/ブロック件数・傾向・要対応	UTM（UTX/FortiGate） へセキュアリモートして抽出
トラフィックレポート	帯域ピーク・AP接続数・ CBT時間帯の負荷	Omada+UTM/RTX
定期成果物	月次/四半期レポート＋ 改善アクション提案	PDF＋報告

- ・訴求：「顔の見えないソフト月額」ではなく、「試験（CBT）を中断させないための予防保守＋可視化レポート」＝成果物のある運用代行。ネット断＝受験失敗という実害をROI根拠に。
- ・★月額/保守契約に抵抗のある経営者への売り方（経営者は月額paymentを嫌う＋現在どの業者とも保守契約なし＝「今は誰も守れず・誰も直せない」状態）：保守契約を①**成果物のある契約**（月次/四半期の脅威・トラフィック・機器健全性レポート＋改善提案）②**リスク回避の保険**（CBT中断・データ全損・情報漏洩という実害を防ぐ）③**月額抵抗が強ければ年1括払い/スポット併用**で心理ハードルを下げる、として提示。**1回の重大障害コスト>年間保守費**で正当化。＝「運用保守契約は必要」と認識してもらうのが提案の眼目（無保守の現状を現状調査で突きつける）。
- ・★反証/設計要点：①レポートは出して終わりにせず**毎回1～3個の改善提案**をセット（形骸化防止）②リモート保守口はセキュアに：到達手段はUTXの「デバイスアクセス(Reach My Device＝Check Pointクラウドリレー smbrelay)」でNAT/透過配下でもポート開放不要に到達可（Omada Cloud相当・透過UTXに最適。DDNSは公開IP前提で透過配下は不向き）。ただしブラウザ接続時もadmin ID/PWでログイン＝MFA非対応（検証トークンは所有権確認用でログイン認証ではない）。→送信元IP制限＋強パスワード必須。MFAまで要るならUTXのリモートアクセスVPN(2FA: メール/TOTP・要Check Pointクライアント)経由で内側から管理GUIに到達＝MFAは"入口(VPN)"で担保。※VPNクライアント(Endpoint Security VPN/Capsule VPN)は無償、リモートアクセスVPNはUTX(Quantum Spark SMB OEM)の標準機能＝追加ライセンス購入は基本不要の見込み（同時接続数の上限のみ要確認）。管理ポートのインターネット直公開は回避。アクセスログ取得。（現状調査で指摘した「管理外リモート口」を自ら作らない）③**SLA明示**（対応時間・営業日・駆けつけ要否、CBT期は監視を厚く）。④**★管理アクセスはMFA経路に統一**：Omada(クラウドMFA)に対しUTX/RTXは**ネイティブMFA非対応**＝放置するとアンバランス（より重要なUTMの認証が弱い倒錯）。原則「パスワードだけで管理に入れる口を作らない」＝UTX/RTXの管理到達はVPN-2FA経路に統一し、UTXのReach My Device直ログイン(PWのみ)は常用しない（使うならIP厳格制限のフォールバック）。→ Omada＝自前MFA／UTX・RTX＝VPN-2FA経路で**全管理面がMFA越し**に揃う。なお脅威/トラフィックのレポート機能はUTXのセキュリティライセンスに付属＝成果物はUTX標準で出力可。

【市場背景＝なぜ今】CBT（試験のコンピュータ化）の本格化：IPA系（ITパスポート/基本情報/応用情報/高度）は2026年に全面CBT化・2027年に新試験へ刷新、日商簿記もネット試験(CBT)が主流。簿記・会計・IT系の本校学生はまさにCBT受験層で、多数同時・無停止・低遅延・分離・監視が必須に。**2027のCBT本格化に間に合う再構築**が学校にとっての「なぜ今」。※確実な根拠は本校学生が受ける検定/試験のCBT状況を要確認。

6-8. 共有ストレージ・バックアップ（データ基盤）

現状（分散・サイロ化）：1号館＝新設NAS（IODATA・VLAN30）／5号館＝複数のFUJITSUサーバ（PRIMERGY TX1310 M5等）／6号館＝FUJITSUサーバ1台（PRIMERGY TX1310 M3・.2.252）。棟ごとにストレージが分散＝データ散在・バックアップ/DR/権限が不統一の懸念。サーバは経年（M3＝2017世代）。

- ・★バックアップが脆弱（重大）：現行FujitsuサーバのバックアップはUSB接続の外付けHDDの模様＝単一コピー・サーバと同一サイト/筐体隣・オフサイト無し・ランサムウェア無防備・手動依存・ドライブ故障で全損。＝実質的なバックアップになっていない。提案の最大の刺しどころ。

提案の型（3案）

型	内容	評価
A 中央集約	1拠点に共有ストレージ・全棟VPN経由アクセス	★VPN/IPoE越しのファイルアクセスは遅い＋ハブ依存(SPOF再来)＝日常利用に不向き
B 分散＋レプリケーション（推奨）	各棟ローカルNASで高速アクセス＋他拠点へ複製	拠点間複製がそのままオフサイトDRになる・ハブは非クリティカルのまま
C クラウド	クラウドストレージ	常用はサブスク嫌い経営者に不向き→バックアップ用途のみなら可

- 推奨=B：ローカル高速+拠点間レプリケーションでDR+統一バックアップ/権限/スナップショット。
- 「1サーバ集約」の2つの意味を区別：(A)全員が直接使う中央ファイルサーバ＝設置するなら1号館(ハブ)が無難（全スポークが既存トンネルで到達・二段ホップ回避）だがVPN越しで遅い+ハブ依存→回線/機器冗長が必要。(B)データ/バックアップの集約先（各棟ローカルは残す）＝1号館に複製を集約＝そのままオフサイトDR・ハブ非クリティカル維持＝推奨。集約点を置くなら1号館(ハブ)（複製の集まり先・YSS管理下）。ただしサーバ役割確認（本当に棟をまたいで共有が要るか）の後に確定。
- N-02接続：①老朽FUJITSUサーバ（TX1310 M3/M5）の役割整理・統合②ストレージを保護セグメントに収容（＝サーバ露出#1の是正）③3-2-1バックアップ+ランサム対策スナップショット④バックアップ監視レポート＝運用ストック（§6-7）に追加。
- ★アーキ相互作用（重要）：共有ストレージをA中央集約にすると拠点間トラフィックが重くなり、VPNトポロジ/帯域/ハブ冗長の判断に跳ね返る（ハブが再びクリティカルに）。B分散+複製ならハブは非クリティカルのまま＝IPoE+ハブ&スポーク方針と整合。
- ★要確認：各サーバの役割（ファイル/AD認証/アプリ/試験用）、現行バックアップ・オフサイトの有無、AD/認証統合、必要容量/性能、ランサム対策の現状。

本報告は2026-06-23～24の現地調査（機器実機確認・Config取得・管理画面確認）に基づく。「確定」と「要確認」を区別して記載している。秘匿情報は本書に含めず別途管理する。